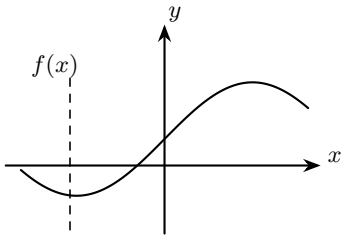
弹性力学笔记

（10.14）



爱吃烧饼的大熊猫

在这里写入你的格言

目录

第一章　平面问题的基本理论 **3**

1.1　平面应力问题与平面应变问题 3

1.1.1　平面应力问题 3

1.1.2　平面应变问题 4

前言

本笔记是南京理工大学尹晓春老师《弹性力学》课程的学习整理。

先聊聊尹老师上课前讲的那些话吧。

尹老师说，他从七八年开始授课，几十年下来，只有一个学生真正学明白了弹性力学。

那我或许能成为第二个？

尹老师把学习的目的分为四层：功利、兴趣、竞争和责任。

尹老师把人才分为两类：优秀人才和尖端人才。

先说功利。功利是最实在的一层。读书为了什么？为了一纸文凭，为了找份好工作，为了多挣几个钱，为了往后的房子车子都安稳些，这些都是功利。尹老师从不避讳谈功利。他说，人总得先活下去，才谈得上别的，饿着肚子谈情怀不现实。所以功利并不可耻，它恰恰是绝大多数人开始学习的第一个理由。

可功利也有毛病：它只问“够不够用”，不问“学没学透”。考试一过、工作一找、职称一评，动力就散了。只靠功利读书的人，学到“够用”就停手，多一步都不肯走。这样的人能合格，却很难出众。

比功利高一层的，是兴趣。兴趣不图什么，只图一个喜欢。真喜欢了，再枯燥的公式也能看出门道来。弹性力学的公式又多又长，若不是觉得它有意思，是很难坐得住的。但兴趣这东西也靠不住，今天有，明天未必还有。光靠兴趣，容易三天打鱼两天晒网，入个门可以，成事却不够。

再往上是竞争。竞争图的是比别人强。它确实能逼人进步，让人不敢松懈：考试的排名、评奖评优，都属这一类。可竞争的坏处，是把读书变成一场赛跑，眼里只剩对手和名次。而做学问真正的对手从来不是别人，是问题本身。

最高一层是责任。尹老师说，一个人读到大学、读到研究生，家里供着，国家养着，总得有人去做那些又苦又难、没人愿意干却必须有人干的事。往大了说，国家的科技要人扛；往小了说，本专业、本行业的传承要人接。功利让人出发，兴趣让人上路，竞争让人跑快，可只有责任，才能让人一直走下去。

说完目的，再说人才。优秀人才是把交代的事做好的人，却仍是可以被替代的人：他是高级的观察者，能轻易看懂尖端人才给出的方案，是一个行业的脊梁。尖端人才则是能开创新局面、做出别人做不出来的东西的人，是真正解决问题、往前再拱一步的人。两类人都要，缺一不可。只是优秀可以培养，尖端往往靠磨炼，因为成材之前，谁也不知道自己究竟是不是那块料。做不了尖端人才，就当优秀人才，当尖端人才的助手。

写在前面：四大方程的一张地图

题外话说到这里，把眼光收回到课程本身。

整门课翻起来公式成堆，可骨架只有四组方程。它们各自回答一个很朴素的问题：力怎么才能彼此不打架？变形怎么和位移对上账？材料又是怎么回应力的？最后，凭什么是这一道题而不是别的题？四个位置摆清楚了，后面再往里填细节，就不容易迷路。

这里先按三维的一般情形，也就是空间问题，把四组方程摆一遍。平面问题不是另立门户，它只是这一套方程在薄板、长柱体上的退化：公式长得几乎一样，只是少了几项。等看到第二章那些式子，回来对一眼这张地图，就知道它们是从哪儿裁下来的。

平衡微分方程

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \sigma_x}{\partial x}+\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y}+\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z}+f_x&=0,\\
\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x}+\frac{\partial \sigma_y}{\partial y}+\frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z}+f_y&=0,\\
\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x}+\frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y}+\frac{\partial \sigma_z}{\partial z}+f_z&=0.
\end{aligned}\tag{0.1}$$

即 $\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}+\boldsymbol{f}=\mathbf{0}$。

几何方程

$$\begin{aligned}
&\varepsilon_x=\frac{\partial u}{\partial x},\qquad \varepsilon_y=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \varepsilon_z=\frac{\partial w}{\partial z},\\
&\gamma_{xy}=\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x},\qquad \gamma_{yz}=\frac{\partial v}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial y},\qquad \gamma_{zx}=\frac{\partial w}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial z}.
\end{aligned}\tag{0.2}$$

物理方程（本构方程）

$$\begin{aligned}
\varepsilon_x&=\frac{1}{E}\left[\sigma_x-\mu\left(\sigma_y+\sigma_z\right)\right],\qquad \gamma_{xy}=\frac{\tau_{xy}}{G}=\frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy},\\
\varepsilon_y&=\frac{1}{E}\left[\sigma_y-\mu\left(\sigma_z+\sigma_x\right)\right],\qquad \gamma_{yz}=\frac{\tau_{yz}}{G}=\frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{yz},\\
\varepsilon_z&=\frac{1}{E}\left[\sigma_z-\mu\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\right],\qquad \gamma_{zx}=\frac{\tau_{zx}}{G}=\frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{zx}.
\end{aligned}\tag{0.3}$$

边界条件

$$\begin{aligned}
l\sigma_x+m\tau_{yx}+n\tau_{zx}&=\bar{f}_x,\\
l\tau_{xy}+m\sigma_y+n\tau_{zy}&=\bar{f}_y,\qquad \text{（应力边界）}\\
l\tau_{xz}+m\tau_{yz}+n\sigma_z&=\bar{f}_z;
\end{aligned}\tag{0.4}$$

边界上给定位移的部分，则要满足位移边界条件：

$$u=\bar{u},\qquad v=\bar{v},\qquad w=\bar{w}\qquad \text{（位移边界）}\tag{0.5}$$

第一章　平面问题的基本理论

1.1　平面应力问题与平面应变问题

严格来说任何一个弹性力学问题都是空间问题。但是，如果所考察的弹性体具有某种特殊的形状，并且承受的是某种特殊的外力和约束，就可以把空间问题简化为近似的平面问题。

1.1.1　平面应力问题

定义 1.1 当分析对象是很薄的等厚度薄板（如图 1.1 所示），且只在板边上受有平行于板面并且不沿厚度变化的面力或约束，同时，体力也平行于板面并且不沿厚度变化，这时的弹性力学问题可以看作一个平面应力问题。

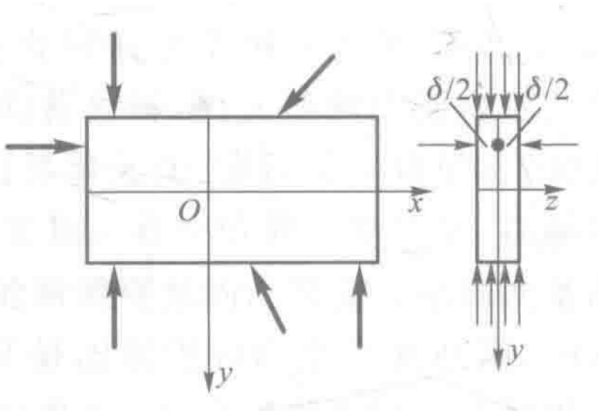


图 1.1: 平面应力问题

设薄板的厚度为 δ，以薄板的中面为 xy 面，以垂直于中面的任一直线为 z 轴，因为板的前后面，即 $z=\pm\frac{\delta}{2}$ 处不受力。所以有

$$(\sigma_z)_{z=\pm\frac{\delta}{2}}=0 \quad (\tau_{zx})_{z=\pm\frac{\delta}{2}}=0 \quad (\tau_{zy})_{z=\pm\frac{\delta}{2}}=0$$

因为板很薄，外力又不沿厚度变化，且应力是连续分布的，所以，可以认为在整个薄板的所有各点都有

$$\sigma_z=0 \quad \tau_{zx}=0 \quad \tau_{zy}=0$$

再由切应力互等定理，于是只剩下了平行于 xy 面的三个应力分量 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy} = \tau_{yx}$。同时，也因为板很薄，这三个应力分量，以及分析问题时需要考虑的应变分量和位移分量，都可以认为是不沿厚度变化的。这就是说，它们只是 x 和 y 的函数，不随 z 而变化。

1.1.2 平面应变问题

定义 1.2 设有一很长的柱形体，其横截面不沿长度变化，在柱面上受有平行于横截面并且不沿长度变化的面力或约束，同时体力也平行于横截面并且不沿长度变化（如图 1.2 所示），这时的弹性力学问题可以看作一个平面应变问题。

工程中沿长度方向很长的挡土墙、隧道、管道、重力坝等，除去靠近两端的一小段外，中间部分都可近似按平面应变问题处理。

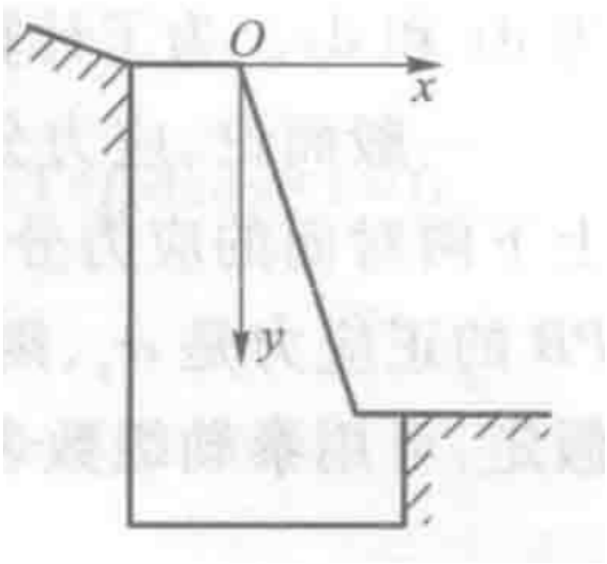


图 1.2: 平面应变问题

假想柱形体的长度趋于无限，以任一横截面为 xy 面，任一纵线为 z 轴。由于截面形状和所受外力都不沿 z 方向变化，所以一切应力分量、应变分量和位移分量都只是 x 和 y 的函数，不随 z 变化。此外，柱体既然无限长，任一横截面都可以看作对称面，截面内的各点只可能沿 x、y 方向移动，不可能沿 z 方向移动（否则对称面两侧的材料将发生相对错动）。于是

$$u = u(x, y), \qquad v = v(x, y), \qquad w = 0$$

代入几何方程，得到

$$\varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} = 0, \qquad \gamma_{zx} = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} = 0, \qquad \gamma_{zy} = \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} = 0$$

这就是说，纵向正应变 ε_z 和两个纵向切应变 γ_{zx}、γ_{zy} 都等于零，只剩下平行于 xy 面的三个应变分量 ε_x、ε_y、γ_{xy}，这正是「平面应变」这一名称的由来。

应变分量是三个，应力分量却不只三个。设材料的弹性模量为 E，泊松比为 μ，切变模量为 $G=\frac{E}{2(1+\mu)}$，由物理方程（广义胡克定律）

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_x&=\frac{1}{E}\left[\sigma_x-\mu\left(\sigma_y+\sigma_z\right)\right]\\ \varepsilon_y&=\frac{1}{E}\left[\sigma_y-\mu\left(\sigma_z+\sigma_x\right)\right]\\ \varepsilon_z&=\frac{1}{E}\left[\sigma_z-\mu\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\right]=0\\ \gamma_{xy}&=\frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy}\end{aligned}\right\}$$

其中最后一个关于 ε_z 的式子给出了 σ_z 与 σ_x、σ_y 的关系，即

$$\sigma_z=\mu\left(\sigma_x+\sigma_y\right)$$

可见平面应变问题中虽无 z 方向的应变，却有 z 方向的应力；它一般不等于零，只是不独立，可以由 σ_x、σ_y 直接算出。把上式代回前两式，得到

$$\varepsilon_x=\frac{1-\mu^2}{E}\left(\sigma_x-\frac{\mu}{1-\mu}\sigma_y\right),\qquad \varepsilon_y=\frac{1-\mu^2}{E}\left(\sigma_y-\frac{\mu}{1-\mu}\sigma_x\right),\qquad \gamma_{xy}=\frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy}$$

把平面应力问题的物理方程

$$\varepsilon_x=\frac{1}{E}\left(\sigma_x-\mu\sigma_y\right),\qquad \varepsilon_y=\frac{1}{E}\left(\sigma_y-\mu\sigma_x\right),\qquad \gamma_{xy}=\frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy}$$

与上式逐项对照，可以看出：只要把 E 换成 $\frac{E}{1-\mu^2}$，把 μ 换成 $\frac{\mu}{1-\mu}$，平面应力问题的物理方程就变成了平面应变问题的物理方程。因此两类平面问题在数学形式上是完全相同的：独立未知量都是 σ_x、σ_y、τ_{xy}、ε_x、ε_y、γ_{xy}、u、v 共 8 个，方程也都是 2 个平衡微分方程、3 个几何方程、3 个物理方程，共 8 个，而且边界条件的形式也相同。

小结 平面应力问题与平面应变问题的控制方程和边界条件形式一致，只是物理方程中的弹性常数不同。因此以后导出的公式和解答，凡含有 E、μ 的，都不必重新推导：由平面应力问题的结果按

$$E\to\frac{E}{1-\mu^2},\qquad \mu\to\frac{\mu}{1-\mu}$$

替换，即得平面应变问题的结果；反之，作相反的替换即可。

注：两类问题的区别在于形状与受力的组合，而不在于问题是否「二维」。薄板受板面内的力是平面应力问题，此时 $\sigma_z=0$ 而 $\varepsilon_z\neq 0$（板厚可以自由改变）；长柱体受横截面内的力是平面应变问题，此时 $\varepsilon_z=0$ 而 $\sigma_z\neq 0$。后者容易被误认为「z 方向没有应力」，实际 $\sigma_z=\mu(\sigma_x+\sigma_y)$ 往往不可忽略，在混凝土坝、隧洞衬砌等按平面应变计算的构件中，仍需用它校核纵向强度。